

微纳制造与 IC 装备（1）作业 3

杨礼谦 2022080054

2025 年 9 月 30 日

1. 薄膜沉积工艺台阶覆盖性差的原因有哪些？PVD和CVD，哪种方法台阶覆盖性好？真空蒸发沉积和溅射沉积哪种方法覆盖性好？台阶覆盖性好和差分别有哪些优缺点？（选做）

答：

在实际加工中，薄膜在台阶顶部较厚、侧壁和底部较薄，出现台阶覆盖性差的问题。这一现象的主要原因包括沉积粒子的方向性、衬底表面原子的迁移能力以及几何遮蔽效应等。对于物理气相沉积（PVD）工艺而言，沉积粒子多从蒸发源或靶材沿特定方向运动至衬底，方向性强，易在上表面堆积而难以进入台阶底部，导致膜厚不均。若衬底温度较低，吸附原子的扩散能力减弱，难以沿表面迁移至台阶底部区域，进一步加剧膜层的不连续性。台阶结构的几何遮蔽效应会阻挡一部分沉积粒子的入射路径，使得阴影区沉积速率降低，从而形成严重的膜厚梯度。

从工艺类别来看，PVD与化学气相沉积（CVD）的台阶覆盖能力差异显著。PVD属于物理过程，沉积粒子依靠动能直接到达衬底表面，扩散性差、方向性强，因而台阶覆盖性普遍较差。相较之下，CVD属于化学反应过程，气态反应物在衬底表面或其附近通过化学反应生成固态薄膜。由于气体分子可从各个方向扩散进入沟槽或台阶底部，并在表面反应形成沉积层，因此CVD薄膜具有优异的台阶覆盖性。

在PVD工艺内部，不同的沉积方式其台阶覆盖性也存在差异。真空蒸发法由于蒸发原子几乎沿直线飞行，方向性最强，台阶覆盖性最差；而溅射沉积过程中，工作气压相对较高，蒸发粒子在传输过程中与气体分子发生多次碰撞，部分粒子方向被散射，从而能在一定程度上进入台阶底部，实现较好的覆盖效果。因此，在PVD体系中，溅射沉积的台阶覆盖性优于真空蒸发沉积。

台阶覆盖性好的工艺（如CVD）能够在复杂三维结构上形成连续均匀的膜层，适用于高深宽比结构的介质层沉积和栅极绝缘层制备，有助于提升器件的电气可靠性和结构完整性。其膜厚边界不够分明，可能导致层间绝缘不足或短路风险，且工艺温度较高。台阶覆盖性较差的工艺（如PVD）虽在复杂结构中形成的膜层不均，但其方向性强、图形边缘清晰，更适用于金属互连层等对层界定义要求高的应用场景。

2. 请调研一种剥离（lift off）工艺，加工如下图形。下图左边为理想结构，但是实际加工过程中，常出现如下右图的结构，请解释该结构出现的原因以及如何避免。



答：

剥离（Lift-off）工艺是一种常用于金属图形化的微纳加工方法，其基本原理是在硅片上先进行光刻，形成具有特定开口的光刻胶图形，然后在整个表面上沉积金属薄膜，最后利用溶剂溶解光刻胶，将其上方的金属“剥离”，从而在开口区域保留所需的金属结构。理想情况下，沉积的金属应仅位于硅片开口部分，形成如左图所示的整齐边缘。然而，在实际加工中，常出现如右图所示的结构缺陷，即金属薄膜在光刻胶侧壁处连续生长，导致上层金属与下层金属连成一体，使剥离过程失败。

造成该缺陷的主要原因在于光刻胶形貌及沉积方式。首先，若光刻胶侧壁为垂直或略向内倾，沉积金属时（尤其在采用物理气相沉积如蒸发或溅射时），金属原子沿近似垂直方向沉积，会同时覆盖光刻胶的顶部与侧壁，形成连续的金属膜层。当后续进行溶胶剥离时，由于上部金属与底部金属连通，溶剂无法完全渗入光刻胶与金属之间，从而导致剥离不彻底。其次，PVD工艺具有较强的方向性，沉积原子在侧壁处的阴影效应有限，更容易形成这种“金属桥接”现象。此外，光刻胶层厚度过薄或显影不充分，也可能导致开口底部不干净，加剧金属在侧壁堆积的问题。

为避免此类问题，关键在于改善光刻胶的侧壁形貌与沉积工艺条件。通常采用双层光刻胶结构或反向胶（image reversal）工艺，通过调整上下层光刻胶的显影速率，使下层光刻胶的侧壁形成向内凹陷的“下宽上窄”形状，即所谓的“下切口（undercut）”结构。这种形貌可以有效阻止金属在侧壁上连续覆盖，保证上部金属与下部金属分离，从而实现顺利剥离。此外，应确保光刻胶厚度为金属膜厚度的两到三倍，以防止金属覆盖光刻胶顶层与底部区域连通。工艺上还可通过降低沉积速率、控制基底温度或在沉积过程中旋转样品，减弱金属的定向堆积效应，进一步提升剥离质量。

3. 为什么溅射刻蚀各向异性好、选择性差？为什么等离子体刻蚀各向异性差、选择性好？

答：

溅射刻蚀的原理主要是依靠高能离子的物理轰击作用。在真空环境中，通过辉光放电产生等离子体，正离子在电场加速下高速轰击样品表面，将被刻蚀材料的原子直接从表面“击出”而实现材料去除。由于离子束的运动方向与电场方向一致，主要垂直于样品表面，因此其刻蚀作用几乎只沿垂直方向发生，横向刻蚀极少，从而具有很强的各向异性，能够形成垂直陡直的刻蚀侧壁。这种物理轰击不依赖于材料的化学性质，不同材料被离子击出的能力相近，因此对掩膜或基底的区分能力较弱，表现为选择性差。同时，由于纯物理作用会造成表面损伤，且刻蚀速率较低，因此溅射刻蚀通常用于刻蚀那些难以发生化学反应的金属材料（如金、钨等）。

等离子体刻蚀主要依靠化学反应实现材料去除。工艺中利用等离子体分解气体生成高活性的中性自由基（如F、Cl等），这些化学活性粒子与被刻蚀材料表面反应生成挥发性产物，后者从表面逸出，从而实现刻蚀。由于化学反应以扩散为主，反应粒子从等离子体中各个方向到达表面，因此刻蚀过程几乎是各向同性的，即在垂直和水平方向上刻蚀速率接近，容易导致侧壁呈现弧形或斜坡状，不适合深高比结构的加工。化学反应依赖于材料与反应气体之间的反应活性，不同材料对反应粒子的反应速率差异明显，因此刻蚀对目标材料、掩膜材料及底层材料有良好的区分度，表现为选择性好。例如在氧气等离子体中，光刻胶可被有效去除，而SiO₂或Si几乎不受影响。